LAPORAN TUGAS KELOMPOK I

MA3051 TEORI GRAF

SEMESTER I 2025-2026

Disusun oleh:

Muhammad Hashfi Prabhaswara	10122086
Airaluna Azzahra	10123042
Domu Fidelis	10124010
Hikari Fathan	10124062



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

1. TUJUAN PENELITIAN.....1
2. ALGORITMA.....1
3. *SOURCE CODE*..... 3

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan konsep dasar teori graf dengan mengembangkan dua algoritma dan mengimplementasikannya di Python:

1. Algoritma yang dapat menghitung jumlah *walk* panjang k dari titik u ke titik v dengan matriks ketetanggaan graf.
2. Algoritma yang dapat menghitung jumlah komponen dalam graf melalui modifikasi algoritma Dijkstra.

2. ALGORITMA

1. Algoritma Menghitung Jumlah *walk* Panjang k dari Titik u ke Titik v

Masukkan:

A	Matriks ketetanggaan graf G ukuran $n \times n$
k	Panjang walk
u	Titik awal
v	Titik akhir

Keluaran: `jumlah_walk` Banyaknya *walk* panjang k dari titik u dan v

Langkah-langkah:

```
1 read A, k, u, v
2 n ← size A
3 A_k ← I_(n×n)                  // Inisialisasi A_k
4 for i ← 1 to k do              // Hitung A^k
      A_k ← A_k A
5 jumlah_walk ← A_k[u, v]  // Lemma 1.1
6 return jumlah_walk
```

Keterangan:

Algoritma ini memanfaatkan Lemma 1.1 (slide 1-3) untuk menghitung jumlah walk dari titik u ke v (titik diberi label 1 hingga n = besar graf G) dengan panjang k cukup dari menghitung A^k di mana untuk tiap titik x, y di graf G, $A(x, y) = 1$ jika dan hanya jika ada sisi terarah dari x ke y.

Lemma 1.1 (slide 1-3)

The number of (v_i, v_j)-walks of length k in a graph G is the entry in position (i, j) of the matrix A^k.

2. Algoritma Menghitung Jumlah Komponen dalam Graf *G*

Masukkan: A Matriks ketetanggaan graf G ukuran $n \times n$

Keluaran: `jumlah_komponen` Banyaknya komponen pada graf G

Langkah-langkah:

```
1 read A
2 n ← size A
3 for i←0 to n do // Inisialisasi visited dan jarak
     append False to visited
     append ∞ to jarak
4 Function dijkstra(start):
     jarak[start] ← 0
     pq ← [(0, start)]
     visited[start] ← True
     komponen ← [start]
     while pq not empty do
          dist_u, u ← pop from pq
          for v←0 to n-1 do
               w ← A[u,v]
               if w > 0 and not visited[v] then
                    visited[v] ← True
                    jarak[v] ← dist_u + w
                    push (jarak[v], v) to pq
                    append v to komponen
     return komponen
5 jumlah_komponen ← 0
6 daftar_komponen ← empty list
7 for i←0 to n do
     if not visited[i] then
          jumlah_komponen ← jumlah_komponen + 1
          komponen ← dijkstra(i)
          append komponen to daftar_komponen
8 return jumlah_komponen, daftar_komponen
```

Keterangan:

Algoritma ini bekerja dengan memilih titik terkecil (berdasarkan label) yang belum dikunjungi lalu mengunjunginya. Setelah itu, dari titik tersebut, dicari semua titik yang terhubung dengannya menggunakan Dijkstra (yang fungsinya mencari *walk* terpendek antar titik), ini adalah satu komponen dan dihitung di `jumlah_komponen`. Semua titik yang sudah dikunjungi dilabeli `visited` dan proses berulang hingga setiap titik sudah dikunjungi.

3. SOURCE CODE

A. Algoritma Menghitung Jumlah $walk$ Panjang k dari Titik u ke Titik v :

Soal 1_Panjang Walk.ipynb

B. Algoritma Menghitung Jumlah Komponen dalam Graf G :

Soal 2_Djikstra.ipynb